

LAPORAN PRAKTIKUM 3 - ARRAY OF OBJECTS

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

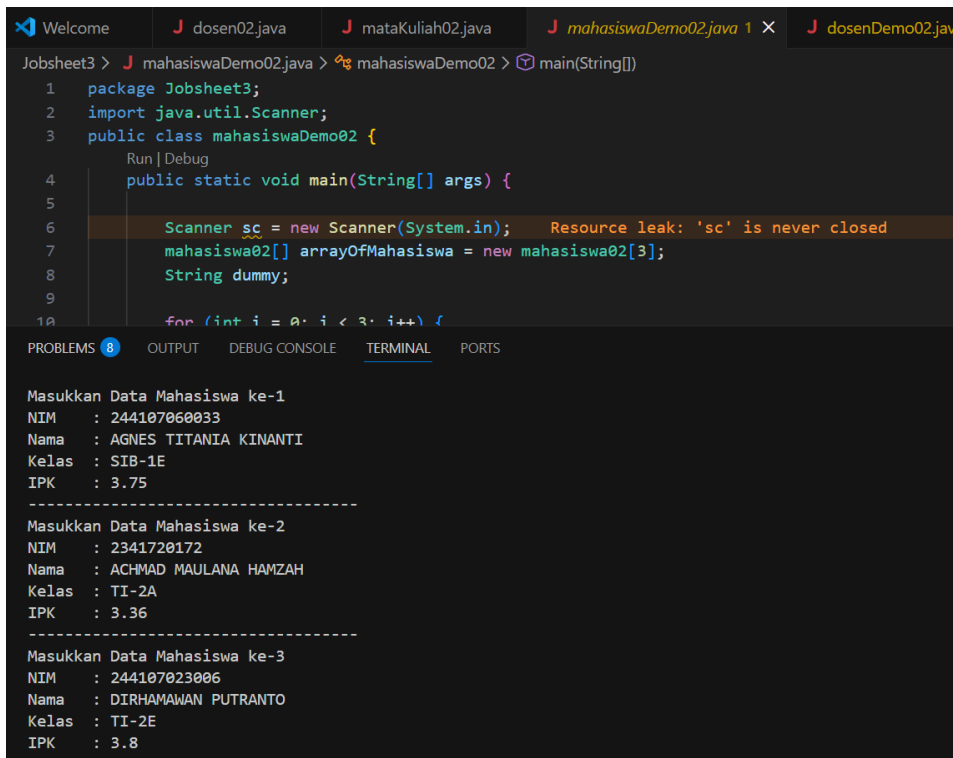
Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

3.2.2 verifikasi hasil percobaan



The screenshot shows an IDE with a Java file named `mahasiswaDemo02.java`. The code defines a class `mahasiswaDemo02` with a `main` method. Inside the `main` method, a `Scanner` object is created, and an array of `mahasiswaDemo02` objects is declared with a size of 3. The code then enters a loop to prompt the user to enter data for three students. The output window shows the execution results, where the user has entered data for three students: 1. NIM: 244107060033, Nama: AGNES TITANIA KINANTI, Kelas: SIB-1E, IPK: 3.75; 2. NIM: 2341720172, Nama: ACHMAD MAULANA HAMZAH, Kelas: TI-2A, IPK: 3.36; 3. NIM: 244107023006, Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO, Kelas: TI-2E, IPK: 3.8.

```
Jobsheet3 > J mahasiswaDemo02.java > ms mahasiswaDemo02 > main(String[])
1 package Jobsheet3;
2 import java.util.Scanner;
3 public class mahasiswaDemo02 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         mahasiswa02[] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa02[3];
7         String dummy;
8         for (int i = 0; i < 3; i++) {
9             System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
10            NIM : 244107060033
11            Nama : AGNES TITANIA KINANTI
12            Kelas : SIB-1E
13            IPK : 3.75
14            -----
15            Masukkan Data Mahasiswa ke-2
16            NIM : 2341720172
17            Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
18            Kelas : TI-2A
19            IPK : 3.36
20            -----
21            Masukkan Data Mahasiswa ke-3
22            NIM : 244107023006
23            Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
24            Kelas : TI-2E
25            IPK : 3.8
```

3.2.3 Pertanyaan

1. class tidak harus selalu memiliki atribut atau method, boleh hanya memiliki salah satunya saja tetapi dalam kasus mahasiswa atribut memiliki peran sangat penting untuk menyimpan data spesifik setiap objek.
2. baris kode tersebut berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel array yang berukuran 3 bertipe objek mahasiswa dan masih memiliki nilai null karena belum diinstansiasi
3. class mahasiswa tidak memiliki constructor tetapi pemanggilan tersebut masih bisa berjalan karena tidak adanya constructor berparameter sehingga java menyediakan default constructor secara otomatis .

4. instansiasi objek baru pada array indeks-0 dan mengisi data objek seperti nim, nama, kelas dan ipk.
5. Pemisahan ini dilakukan agar kode lebih rapi dan terorganisir, di mana class Mahasiswa berfungsi sebagai cetakan data (blueprint) dan MahasiswaDemo sebagai pengelola logika utama. Struktur ini memudahkan class data untuk digunakan kembali (reusable) pada program lain tanpa terikat dengan logika jalannya program tersebut.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.3.2 verifikasi hasil percobaan

```
va\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet3.mahasiswaDemo02'
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM      : 244107060033
Nama     : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK      : 3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM      : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK      : 3.36
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM      : 244107023006
Nama     : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas   : TI-2E
IPK      : 3.8
-----
Data Mahasiswa ke-1
NIM      : 244107060033
Nama     : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK      : 3.75
-----
Data Mahasiswa ke-2
NIM      : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK      : 3.36
-----
Data Mahasiswa ke-3
NIM      : 244107023006
```

3.3.3 Pertanyaan

```
public void cetakInfo() {
    System.out.println("NIM      : " + nim);
    System.out.println("Nama     : " + nama);
    System.out.println("Kelas   : " + kelas);
    System.out.println("IPK      : " + ipk);
}
```

- 1.
2. kode tersebut bisa eror karena adanya kesalahan berupa kode mencoba mengisi data ke atribut tapi tidak ada instansiasi objek sehingga terjadi NullPointerException.

3.4 Constructor Berparameter

3.3.2 verifikasi hasil percobaan

```
Masukkan jumlah matakuliah: 3
Masukan Data Matakuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma & Struktur Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 3
-----
Masukan Data Matakuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Masukan Data Matakuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : Dasar Pemrograman
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----

===== HASIL INPUT (CETAK INFO) =====
Data Matakuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma & Struktur Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 3
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
```

3.4.3 Pertanyaan

1. iya, 1 class bisa memiliki banyak constructor dengan catatan untuk setiap parameter harus berbeda di setiap constructornya mulai dari jumlah dengan tipe data sesuai urutan. contoh:

```
public matakuliah02(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.int jumlahJam
    this.Source: PraktikumASD_f89ee227
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}

public matakuliah02(String kode, String nama, int sks) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
}
```

2. sudah saya tambahkan dengan kode seperti berikut ini:

```
public void tambahData(Scanner sc) {  
    System.out.print(s: "Kode      : ");  
    this.kode = sc.nextLine();  
    System.out.print(s: "Nama      : ");  
    this.nama = sc.nextLine();  
    System.out.print(s: "Sks      : ");  
    this.sks = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
    System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");  
    this.jumlahJam = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
    System.out.println(x: "-----");  
}
```

dan melakukan pemanggilan dengan menggunakan kode
arrayOfMatakuliah[i].tambahData(sc);

3. sudah saya tambahkan dengan kode seperti berikut ini:

```
public void cetakInfo() {  
    System.out.println("Kode      : " + kode);  
    System.out.println("Nama      : " + nama);  
    System.out.println("Sks      : " + sks);  
    System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);  
    System.out.println(x: "-----");  
}
```

dan melakukan pemanggilan dengan menggunakan kode for(Matakuliah mk :
arrayOfMatakuliah) { mk.cetakInfo(); }

4. sudah saya tambahkan dengan kode seperti ini:

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print(s: "Masukkan jumlah matakuliah: ");  
    int jml = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
    arrayOfMatakuliah = new Matakuliah02[jml];  
}
```

dengan menambahkan scanner dan menanyakan berapa banyak jumlah yang diinginkan oleh user agar bisa terbaca oleh program.